



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ
Практическая работа №10:
изучение работы триггеров
по дисциплине
«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы *ИКБО-64-23*

Астахов С.П.

Принял
Ассистент кафедры ГИС

Корчемная А.И.

Практическая
работа выполнена

«2» декабря 2023 г.

«Зачтено»

«__» _____ 2023 г.

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
1.1 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ	3
1.2 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ	4
1.3 Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ.....	4
1.4 Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ	5
1.5 Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ	6
1.6 Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ	7
1.7 Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ	8
1.8 Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера	9
1.9 JK-триггер.....	10
2 ВЫВОДЫ	12
3 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изучить на практике работу триггеров, показанные на рисунках.

1.1 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Таблица 1 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

$\bar{S}$	$\bar{R}$	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
0	0	1	1	Запрещенная комбинация
0	1	1	0	Установка 1
1	0	0	1	Установка 0
1	1	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение

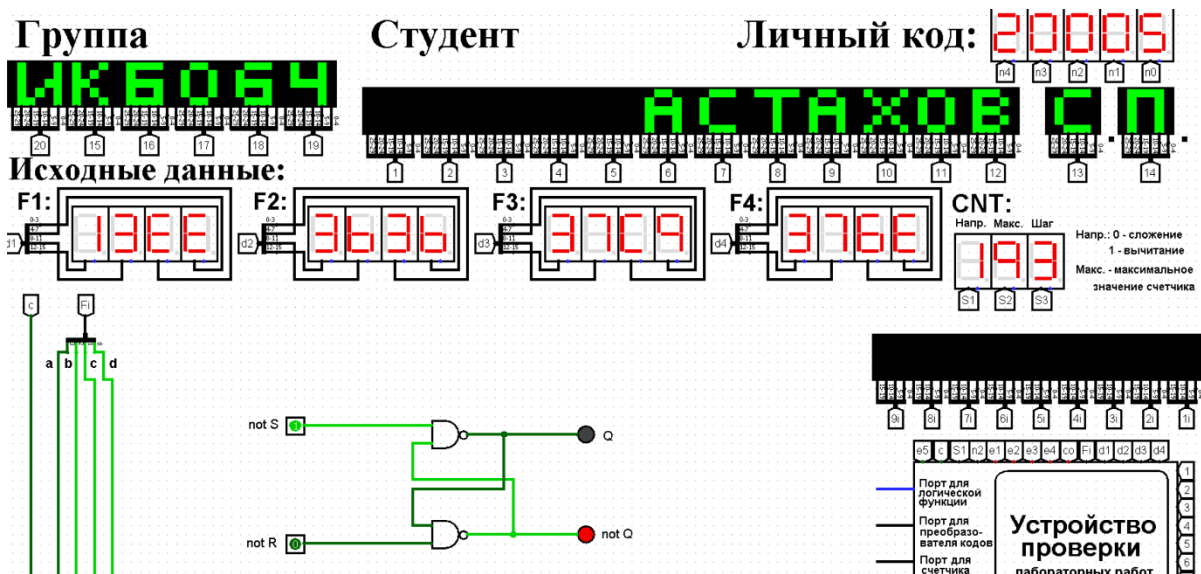


Рисунок 1 – Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

1.2 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

Таблица 2 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

S	R	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
0	0	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
0	1	0	1	Установка 0
1	0	1	0	Установка 1
1	1	0	0	Запрещенная комбинация

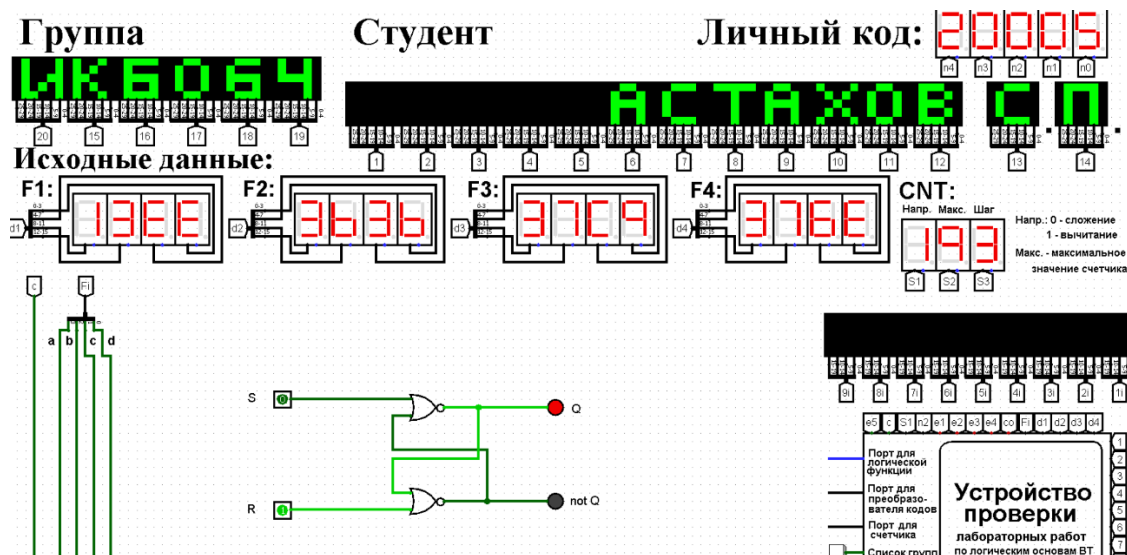


Рисунок 2 – Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

1.3 Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Таблица 3 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	S	$\overline{R}$	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
0	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	0	0	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение

Продолжение таблицы 3

C	S	$\bar{R}$	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
1	0	1	0	1	Установка 0
1	1	0	1	0	Установка 1
1	1	1	1	1	Запрещенная комбинация

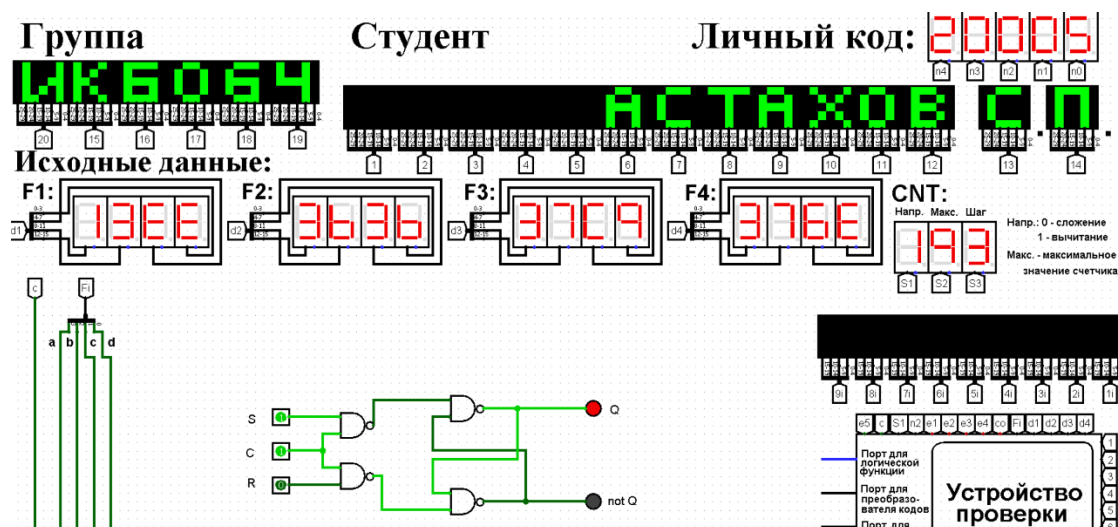


Рисунок 3 – Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

1.4 Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

Таблица 4 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	$\bar{S}$	$\bar{R}$	S	R	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
*	0	0	*	*	1	1	Запрещенная комбинация
*	0	1	*	*	1	0	Асинхронный 1
*	1	0	*	*	0	1	Асинхронный 0
0	1	1	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	1	1	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
┐	1	1	0	1	0	1	Синхронная установка 0

Продолжение таблицы 4

C	$\bar{S}$	$\bar{R}$	S	R	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
┐	1	1	1	0	1	0	Синхронная установка 1
┐	1	1	1	1	1	1	Запрещенная комбинация

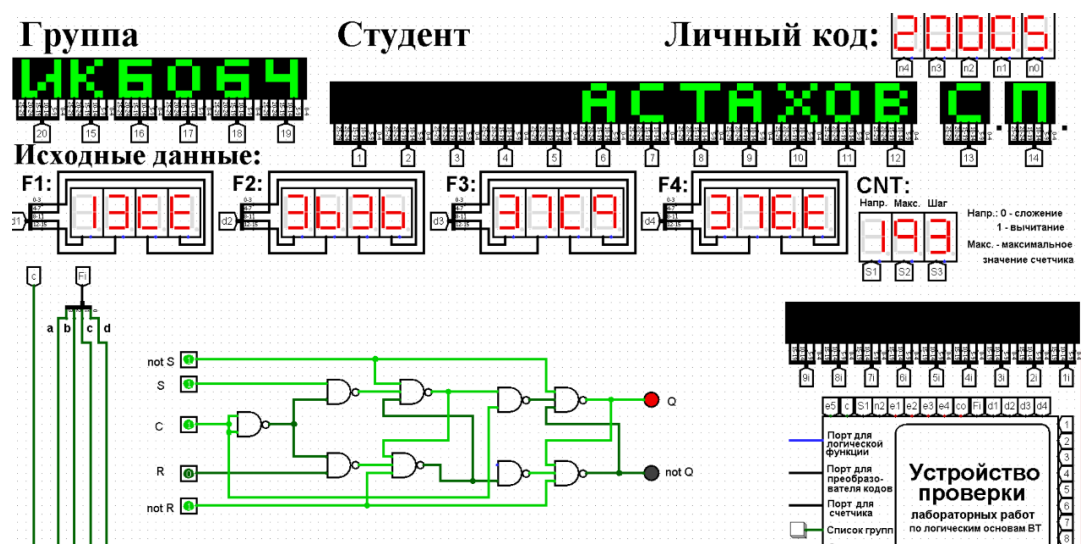


Рисунок 4 – Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

1.5 Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

Таблица 5 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	D	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
0	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	0	0	1	Установка 0
1	1	1	0	Установка 1

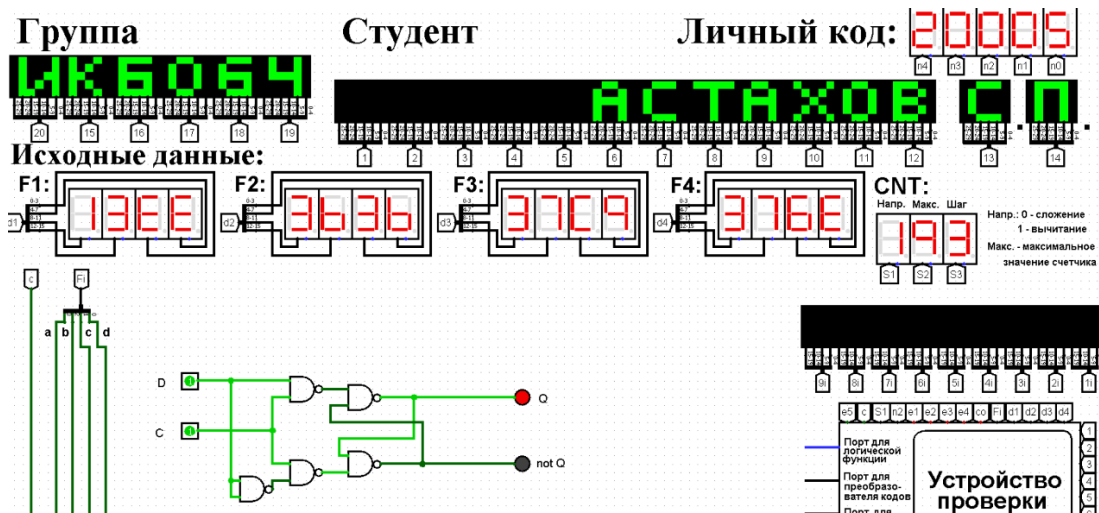


Рисунок 5 – Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

1.6 Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ

Таблица 6 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

S	$\bar{S}$	$\bar{R}$	$Q(t+1)$	$\overline{Q(t+1)}$	Режим
0	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
$\neg$	0	0	0	0	Запрещенная комбинация
$\neg$	0	1	1	0	Синхронная установка 1
$\neg$	1	0	0	1	Синхронная установка 0
*	1	1	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение

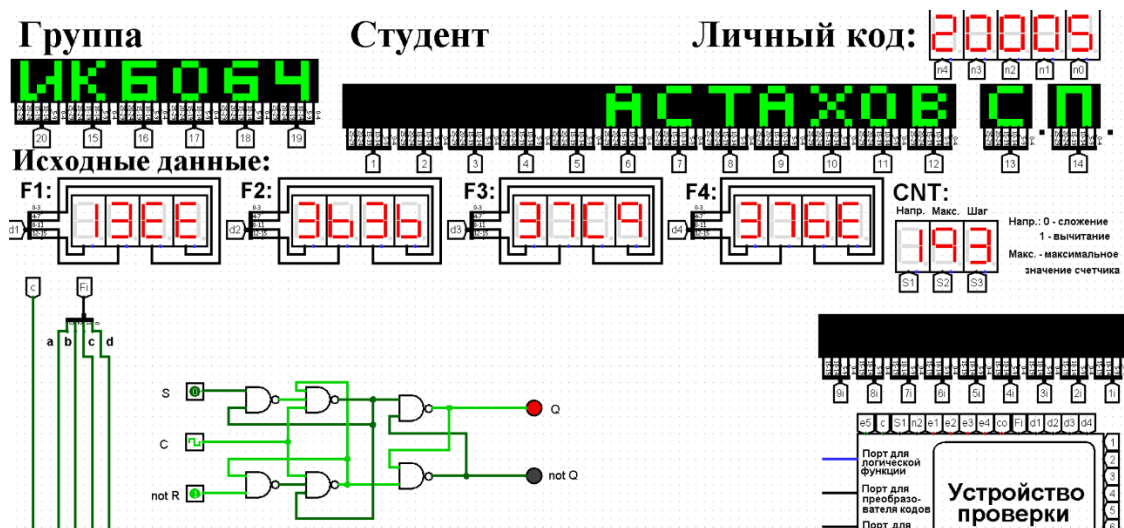


Рисунок 6 – Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ

1.7 Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

Таблица 7 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	$\bar{S}$	$\bar{R}$	$Q(t+1)$	$\overline{Q(t+1)}$	Режим
0	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
$\neg$	1	1	1	1	Запрещенная комбинация
$\neg$	0	1	1	0	Синхронная установка 1
$\neg$	1	0	0	1	Синхронная установка 0
*	0	0	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение

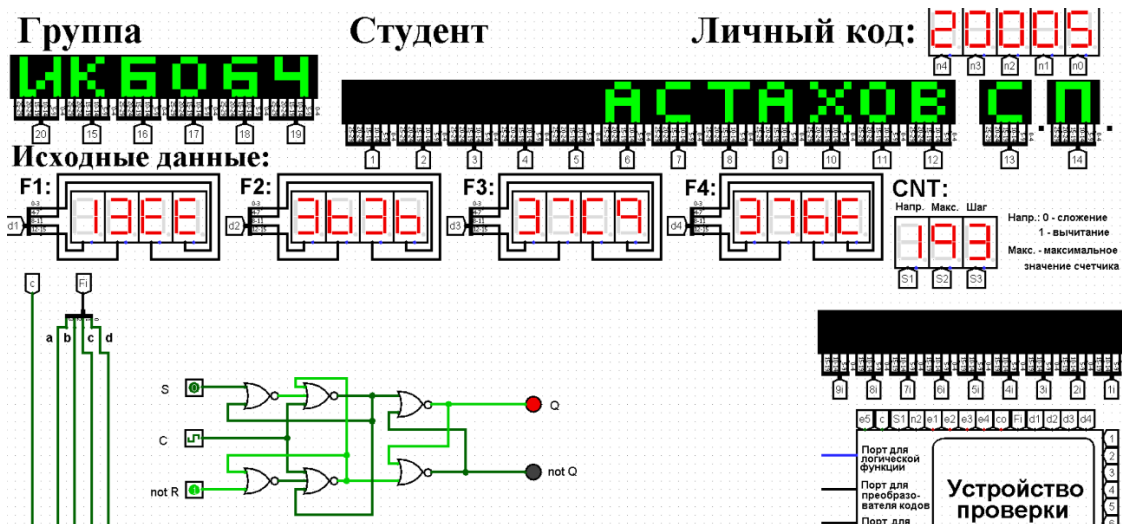


Рисунок 7 - Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

1.8 Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера

Таблица 8 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

T	$\bar{S}$	$\bar{R}$	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
*	0	0	1	1	Запрещенная комбинация
*	0	1	1	0	Асинхронная 1
*	1	0	0	1	Асинхронный 0
0	1	1	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	1	1	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
┐	1	1	$\overline{Q(t)}$	$Q(t)$	Переключение в противоположное состояние

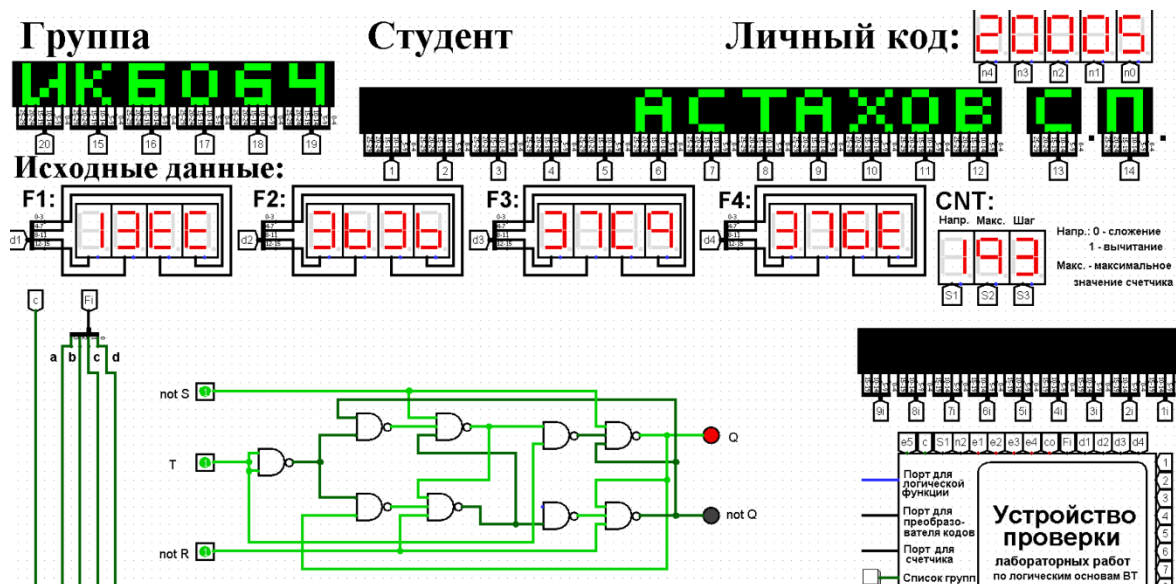


Рисунок 8 - Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера

1.9 JK-триггер

Таблица 9 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	$\bar{S}$	$\bar{R}$	J	K	$Q(t+1)$	$\overline{Q(t+1)}$	Режим
*	0	0	*	*	1	1	Запрещенная комбинация
*	0	1	*	*	1	0	Асинхронная 1
*	1	0	*	*	0	1	Асинхронный 0
0	1	1	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	1	1	1	$\neg$	0	1	Подмена входов C и K
1	1	1	$\neg$	1	1	0	Подмена входов C и J
$\neg$	1	1	0	1	0	1	Синхронная установка 0
$\neg$	1	1	1	0	1	0	Синхронная установка 1
$\neg$	1	1	1	1	$\overline{Q(t)}$	$Q(t)$	Режим Т-триггера

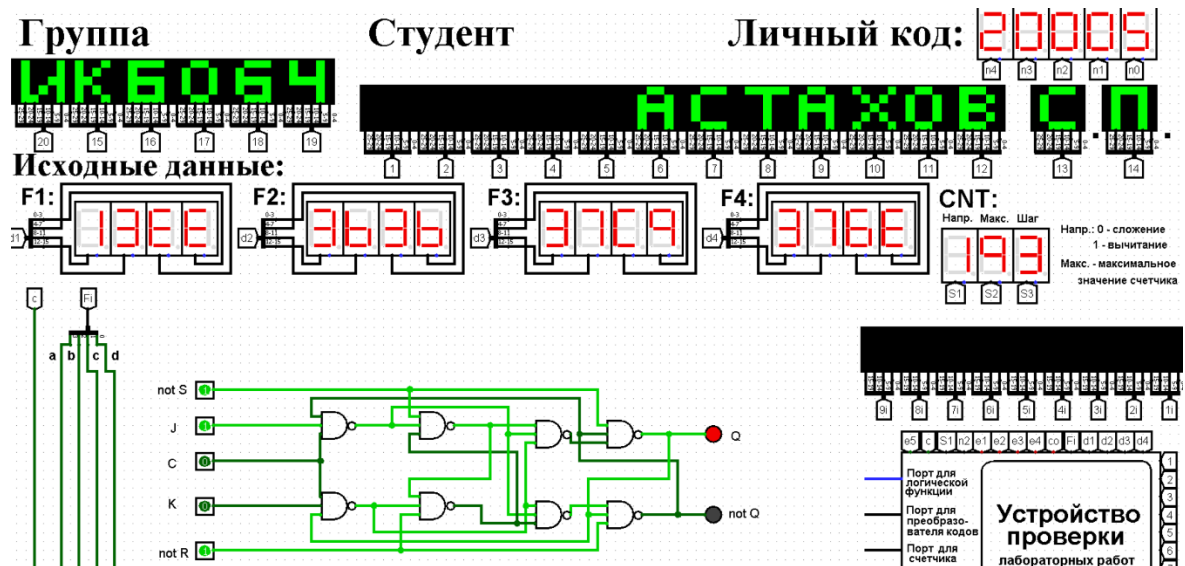


Рисунок 9 – JK-триггер, выполненный по схеме без инвертора

2 ВЫВОДЫ

В ходе данной практической работы мы собрали перечисленные типы триггеров, изучили режимы их работы. Разобрались, как работает статическая и динамическая синхронизации и поняли, как из одного триггера собрать другой.

3 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.

2) Программа построения и моделирования логических схем Logisim: – Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL: <http://cburch.com/logisim/> (12.10.2023)